



Lista – Análise de Agrupamento

1. (CIAAR-Estatístico. 2012) Em análise de agrupamentos, o método de ligação simples calcula a similaridade entre dois conglomerados a partir dos dois elementos mais parecidos entre si. A matriz abaixo apresenta as distâncias euclidianas entre quatro elementos amostrais. Observe-a.

	A	B	C	D
A	0			
B	10,2	0		
C	12,5	13,5	0	
D	7,3	17,5	21,9	0

Aplice o método de ligação simples para a construção de agrupamentos. Qual o nível de junção (distância euclidiana) para a formação do agrupamento que contém os quatro elementos amostrais {A, B, C, D} utilizando o método de ligação simples?

- () 12,5. 2. () 13,5. 3. () 17,5. 4. () 21,9.

2. (HUGG-UNIRIO 2017) São algoritmos aglomerativos referentes aos procedimentos hierárquicos de agrupamentos da técnica estatística multivariada de Análise de Agrupamentos, exceto:

- A. Ligação média
- B. Método centróide
- C. Método de Ward
- D. Ligação Biposta
- E. Ligação completa

3. (TRF-Analista Judiciário-Estatística 2017). Deseja-se fazer um agrupamento hierárquico entre 4 elementos. A matriz de distâncias iniciais calculadas utilizando a distância euclidiana é:

$$D_{4x4} = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C & D \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 0 & 6 & 7 \\ 4 & 6 & 0 & 8 \\ 5 & 7 & 8 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$A) D = \begin{matrix} & \begin{matrix} (A, B) \end{matrix} \\ \begin{matrix} C \\ D \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 4 & 5 \\ 4 & 0 & 8 \\ 5 & 8 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$B) D = \begin{matrix} & \begin{matrix} (A, B) \end{matrix} \\ \begin{matrix} C \\ D \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 5 & 6 \\ 5 & 0 & 8 \\ 6 & 8 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$C) D = \begin{matrix} & \begin{matrix} (A, B) \end{matrix} \\ \begin{matrix} C \\ D \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 6 & 7 \\ 6 & 0 & 8 \\ 7 & 8 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$D) D = \begin{matrix} & \begin{matrix} (A, B) \end{matrix} \\ \begin{matrix} C \\ D \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 10 & 12 \\ 10 & 0 & 8 \\ 12 & 8 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

4. Faça uma análise de agrupamento (pode ser hierárquico ou k-médias) com os dados do Brasil no ano de 2000:



ACULDADE DE ESTATÍSTICA / ICEN / UFPA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ESTATÍSTICA

Disciplina: **Análise Multivariada I I** Profa.: **Marinalva Maciel**

População e PIB por Unidade da Federação. Brasil. 2000.

Sigla	Código	Estado	População	PIB
AC	12	Acre	557.526	4.840.506
AL	27	Alagoas	2.822.621	17.946.198
AM	13	Amazonas	2.812.557	35.711.146
AP	16	Amapá	477.032	4.573.042
BA	29	Bahia	13.070.250	106.995.993
CE	23	Ceará	7.430.661	53.104.705
DF	53	Distrito Federal	2.051.146	99.000.924
ES	32	Espírito Santo	3.097.232	51.533.951
GO	52	Goiás	5.003.228	60.869.402
MA	21	Maranhão	5.651.475	27.738.099
MG	31	Minas Gerais	17.891.494	251.795.327
MS	50	Mato Grosso do Sul	2.078.001	27.166.581
MT	51	Mato Grosso	2.504.353	32.741.516
PA	15	Pará	6.192.307	50.822.027
PB	25	Paraíba	3.443.825	20.840.093
PE	26	Pernambuco	7.918.344	64.621.925
PI	22	Piauí	2.843.278	13.924.642
PR	41	Paraná	9.563.458	151.788.375
RJ	33	Rio de Janeiro	14.391.282	309.571.940
RN	24	Rio Grande do Norte	2.776.782	23.093.896
RO	11	Rondônia	1.379.787	12.738.807
RR	14	Roraima	324.397	3.566.451
RS	43	Rio Grande do Sul	10.187.798	195.764.849
SC	42	Santa Catarina	5.356.360	111.294.841
SE	28	Sergipe	1.784.475	15.810.865
SP	35	São Paulo	37.032.403	886.359.585
TO	17	Tocantins	1.157.098	9.534.379

Dica: Tem um roteiro interessante em:

https://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/272195_cf326178d9c9421f860185be731665d2.html